



JURNAL MEDICAL LABORATORY

Halaman Jurnal: <https://ejournal.stikeskesosi.ac.id/index.php/Medlab>

Halaman Utama Jurnal: <https://ejournal.stikeskesosi.ac.id/>



Literatur Review: Tumbuhan Kelor (*Moringa oleifera*) sebagai Salah Satu Tumbuhan Obat dengan Aktivitas Farmakologis Antioksidan

Dara Juliana^a, Kristina Simanjuntak^a, Tiwuk Susantiningsih^a, Desi Purwaningsih^a, Seftiwan Pratami Djasfar^a, Ikhsan Budia^a, Wilfadri Putra Jonesti^a, Rini Anggi Arista^b,

^aUniversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

^bUniversitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

e-mail : darajuliana@upnvj.ac.id

No Tlp WA : 082262081989

ABSTRACT

Moringa oleifera, commonly known as the drumstick tree, is widely recognized as a medicinal plant with various pharmacological properties, particularly its antioxidant activity. This literature review aims to explore the bioactive compounds present in different parts of the plant; leaves, seeds, roots, stems, and flowers, then evaluate their antioxidant potential in preventing and treating various health conditions. Through analysis of national and international research articles, *Moringa oleifera* was found to be rich in flavonoids, phenolic acids, saponins, tannins, and other antioxidants that can neutralize free radicals and reduce oxidative stress. The highest antioxidant activity was observed in the leaves and seeds, depending on the extraction method and solvents used. Compounds such as quercetin, kaempferol, and gallic acid significantly contribute to these effects. With its diverse pharmacological actions and high content of bioactive compounds, *Moringa oleifera* holds strong potential as a natural therapeutic agent against degenerative and inflammatory diseases. Further in vitro studies are recommended to validate its pharmacological efficacy.

Keywords: *Moringa oleifera*, antioxidants, bioactive compounds, flavonoids, free radicals

ABSTRAK

Tumbuhan kelor (*Moringa oleifera*) dikenal luas sebagai tanaman obat dengan aktivitas farmakologis yang beragam, terutama sebagai antioksidan. Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mereview berbagai senyawa bioaktif dalam bagian tumbuhan kelor (daun, biji, akar, batang, bunga) dan potensi antioksidannya dalam mencegah serta mengatasi berbagai penyakit. Dari berbagai jurnal nasional dan internasional yang dianalisis, ditemukan bahwa kelor mengandung flavonoid, fenolik, saponin, tanin, dan senyawa antioksidan lain yang mampu menetralkan radikal bebas dan menurunkan risiko stres oksidatif. Aktivitas antioksidan tertinggi umumnya ditemukan pada bagian daun dan biji, tergantung metode ekstraksi dan pelarut yang digunakan. Senyawa seperti quercetin, kaempferol, dan asam galat memiliki kontribusi signifikan terhadap efek tersebut. Dengan kandungan senyawa aktif yang tinggi dan sifat farmakologis yang luas, *Moringa oleifera* menunjukkan potensi besar sebagai agen terapi alami untuk pengobatan penyakit degeneratif dan inflamasi. Diperlukan penelitian lebih lanjut secara in vitro untuk menguji efektivitas farmakologis dari senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman ini.

Kata kunci: *Moringa oleifera*, antioksidan, senyawa bioaktif, flavonoid, radikal bebas

1. PENDAHULUAN

Tumbuhan kelor merupakan salah satu tanaman obat berasal dari famili Moringaceae terdiri dari 13 spesies yang memiliki khasiat nutrisi sebagai obat secara ilmiah. Tumbuhan Kelor atau dengan nama latin *Moringa oleifera* merupakan tanaman asli India yang kebanyakan tumbuh di Niger, Haiti, Meksiko, Tiongkok, Pakistan, dan Srilanka (Farooq and Koul, 2020). Kelor ini merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan cepat dan tahan akan kekeringan, banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Tumbuhan ini dapat tumbuh dalam berbagai curah hujan dan kondisi tanah (Tshabalala *et al.* 2020). Senyawa antioksidan yang ada di *Moringa oleifera* berguna untuk membersihkan radikal bebas dan dapat melindungi tubuh manusia dari berbagai penyakit mengerikan seperti dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, perlemakan hati, keganasan, pengurang nyeri dan demam, asma serta peradangan. Bagian-bagian dari tumbuhan *Moringa oleifera* dipercaya memiliki berbagai khasiat obat berdasarkan kandungan senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya, seperti asam fenolik, vitamin, isothiosianat, flavonoid, saponin, dan tanin yang menjadi kandungan utama hampir di banyak tumbuhan lainnya. Dari beberapa penelitian terdahulu telah banyak diteliti tentang daun *Moringa oleifera* yang memiliki kandungan flavonoid dan fenolik dengan potensi farmakologis sebagai antidiabetic dan antioksidan (Chigurupati *et al.* 2022).

Selain sebagai antidiabetik dan agen antioksidan, ternyata *Moringa oleifera* ini juga telah dikonfirmasi memiliki khasiat sebagai antikanker (Farooq and Koul, 2020). Pengobatan tradisional dari tumbuhan kelor ini difokuskan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, modulasi kekebalan tubuh, dan pengobatan yang dipersonalisasi. Penggunaan tanaman sebagai obat memiliki alasan medis karena obat tersebut ringan di tubuh manusia, efek samping yang lebih sedikit, serta ada beberapa tumbuhan yang memang tidak memiliki efek samping sama sekali terhadap tubuh, biaya produksi yang rendah, serta ketersediaannya mudah untuk diperoleh (Martinez *et al.* 2017).

Antioksidan merupakan senyawa yang digunakan dalam menangkal sebaran Reaktif Oksigen Spesies (ROS). ROS yang termasuk di dalamnya ada radikal hidroksil dan radikal anion superoksida merupakan produk samping dari metabolisme normal sel manusia yang berperan penting dalam transduksi dan proliferasi sinyal sel. ROS yang berlebihan akan memberikan dampak pada ketidakseimbangan efek oksidasi dan antioksidan, yang akan memicu respons stress oksidatif ketika jumlahnya molekul ROS tersebut melebihi kapasitas dari respons antioksidan efektif yang dimiliki sel tubuh (Liang *et al.* 2020).

Dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa dalam proses ekstraksi tumbuhan kelor (*Moringa oleifera*) diperoleh senyawa-senyawa bioaktif yang telah diuji aktivitasnya secara biologis. Salah satu senyawa bioaktif yang terdeteksi dan terisolasi adalah polifenol. Polifenol merupakan salah satu golongan senyawa metabolit sekunder terbesar yang tersebar di seluruh bagian tanaman. Senyawa metabolit sekunder disintesis oleh tumbuhan untuk mempertahankan dirinya terhadap tekanan lingkungan. Polifenol memiliki banyak aktivitas farmakologis karena sifat fisiologisnya seperti aktivitas antioksidan, aktivitas antibakteri, aktivitas antiinflamasi, serta aktivitas antidiabetik. Aktivitas fisiologis tersebut terjadi bergantung pada struktur kimianya, misalnya aktivitas antioksidan bergantung dari gugus hidroksil. Senyawa polifenol terdiri dari beberapa kelompok yaitu; fenolik sederhana, fenolik asam, kumarin, flavonoid, stilbene, lignan, lignin, dan tanin (Bennour *et al.* 2020).

Bagian daun kelor memiliki khasiat selain untuk pengobatan tradisional, juga digunakan sebagai nutrisi manusia dan ternak. Daun kelor ini ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan masa simpan makanan karena daunnya mengandung antioksidan alami yang tinggi. Antioksidan yang ditemukan dalam daun kelor yaitu meliputi asam askorbat, flavonoid, dan fenolik. Senyawa antioksidan ini melindungi sel dari radikal bebas dan mengurangi kerusakan oksidatif senyawa molekuler seperti lipid, protein, dan asam nukleat. Sedangkan akar kelor ini diketahui memiliki kandungan seperti alkaloid, saponin, terpenoid, steroid, dan tanin. Akar ini memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri gram-

negatif, dan juga dilaporkan memiliki aktivitas antiulkus yang dapat menyembuhkan asam urat dan mengandung stimulan jantung (Tshabalala *et al.* 2020).

Meskipun sudah banyak dilaporkan dalam berbagai penelitian bahwa bagian-bagian dari tumbuhan kelor seperti daun, biji, akar, bunga, dan korteks dari *M.oleifera* memiliki khasiat sebagai obat tradisional, namun daun lebih banyak digunakan dibandingkan bagian dari tumbuhan lainnya. Daun kelor ini merupakan sumber utama senyawa antioksidan karena kandungan karotenoid, asam askorbat, glukosinolat, dan bioaktif lainnya yang tinggi. Aktivitas antioksidan daun kelor melindungi sel dari spesies oksigen reaktif (ROS) dan mengurangi kerusakan oksidatif pada lipid, protein, dan asam nukleat (Alvarez-Roman *et al.* 2020).

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan khasiat tumbuhan *Moringa oleifera*, baik pada daun, biji, maupun akar, diperoleh karakteristik nutrisi dari *Moringa oleifera* dengan kandungan senyawa bioaktif yang kaya, maka tulisan ini bertujuan untuk mereview dan menganalisa kandungan tumbuhan *Moringa oleifera* sebagai antioksidan untuk mencegah dan mengobati berbagai masalah kesehatan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada studi ini adalah studi literatur artikel berupa kajian dari beberapa jurnal penelitian yang berhubungan dengan tumbuhan *Moringa oleifera* yang terdiri dari daun, biji, batang, dan akar yang memiliki aktivitas antioksidan. Literatur diperoleh dari berbagai database jurnal seperti Google Scholar, PubMed, dan Science Direct. Berdasarkan literatur review maka didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan berbagai variable penelitian yang berhubungan dengan aktivitas antioksidan pada tumbuhan *Moringa oleifera*.

Strategi pencarian artikel yang digunakan yaitu dengan menerapkan kriteria inklusi seperti; (1) Artikel penelitian yang dapat digunakan yaitu artikel penelitian yang merupakan hasil percobaan berbasis laboratorium, atau penulis melakukan pengujian langsung pada ekstrak tumbuhan *Moringa oleifera* tersebut. (2) Aktivitas farmakologis yang menjadi fokus utama pencarian artikel yaitu aktivitas

antioksidan, (3) Naskah yang dipublikasikan dalam Bahasa Inggris ataupun Bahasa Indonesia, (4) Batasan tahun pencarian artikel yaitu mulai tahun 2017 hingga tahun 2025, serta (5) Hanya artikel yang dapat diunduh secara gratis yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Moringa oleifera merupakan tumbuhan yang sejak zaman dahulu telah digunakan untuk pengobatan dan merupakan spesies yang paling banyak digunakan sebagai antiinflamasi, antihipertensi, antibakteri, hipolipidemik, antitumor, antikanker terutama sebagai antioksidan. Pada penelitian Alvarez-Roman *et al* (2020) terdahulu didapatkan bahwa pada pengujian ekstrak biji *Moringa oleifera* dengan menggunakan pelarut etanol memiliki aktivitas penangkap radikal bebas yang baik dan memiliki kapasitas antioksidan yang tinggi. Dari hasil ekstraksi, maka teridentifikasi senyawa bioaktif yang terdapat pada biji *Moringa oleifera* yaitu senyawa golongan kimia meliputi asam, sakarida, ester, sterol, glukosida, fenolik beserta turunannya dan flavonoid beserta turunannya. Kandungan senyawa bioaktif pada biji *Moringa oleifera* teridentifikasi terdiri dari golongan glukosida, seperti benzoyl-b-D-glucoside, 4-O-(6-vanillyl)-b-D-glucopyranosyl vanillyl alcohol dan 7 rhamnoglucoside. Senyawa-senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan dan anti-inflamasi (Gu *et al.* 2020).

Tabel 1. Efektivitas Tanaman Kelor (*Moringa oleifera*) Sebagai Penghasil Aktivitas Antioksidan

Potensi Aktivitas	Penulis	Metode	Hasil
1. Biji Potensi biji <i>Moringa oleifera</i> teridentifikasi memiliki senyawa fitokimia, serta memiliki aktivitas antioksidan, serta menghambat enzim dari biji <i>Moringa</i>	(Gu <i>et al.</i> 2020)	Proses identifikasi senyawa antioksidan diawali dengan proses ekstraksi bubuk biji <i>Moringa oleifera</i> dengan menggunakan pelarut yang berbeda yaitu	Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa biji kelor/ <i>Moringa oleifera</i> memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, dibuktikan dari kapasitas penangkapan

Literatur Review: Tumbuhan Kelor (Moringa oleifera) sebagai Salah Satu Tumbuhan Obat dengan Aktivitas Farmakologis Antioksidan

tersebut.	etanol, air, petroleum eter, etil asetat, dan n-butanol. Tetapi yang paling optimal yaitu diekstraksi dengan menggunakan etanol 95%. Penentuan senyawa bioaktif yang terkandung didalamnya menggunakan metode Folin-Ciocalteu untuk menentukan kandungan total fenolik, metode kolorimetri untuk kandungan flavonoid, metode vanili-asam sulfat untuk kandungan saponin, serta metode vanili untuk menentukan kandungan tanin.	radikal ABTS dari ekstrak biji kelor dengan persentase pemulungan radikal bebas yaitu sekitar 90%-91% pada konsentrasi tinggi yaitu 1620 mg/mL.
Ekstrak biji <i>Moringa oleifera</i> dengan pelarut n-butanol juga memiliki senyawa dengan aktivitas antioksidan untuk menangkal kereaktifan dari radikal bebas	(Adebayo <i>et al</i> 2018) Pengujian dilakukan dengan mengekstraksi biji <i>Moringa oleifera</i> dengan menggunakan empat pelarut yang berbeda yaitu air, etanol, n-butanol, dan residu berair. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan	Ekstrak n-butanol memiliki kapasitas antioksidan signifikan yang berkisar antara 29 hingga 35,408 μM kapasitas antioksidan ekuivalen Trolox (TEAC)/mg sampel dan 7 hingga 29 μM TEAC/mg sampel yang disebabkan oleh kandungan senyawa fenolik dan flavonoidnya.

metode DPPH dan ABTS.			
2. Daun Daun <i>Moringa oleifera</i> diketahui berkhasiat sebagai agen antitrombotik, antihipertensi, antikanker, imunomodulasi, dan antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi dan mengevaluasi aktivitas antioksidan dan antiperadangan dari hidrolisat protein daun <i>Moringa oleifera</i> yang diperoleh melalui pencernaan gastrointestinal in vitro.	(Aviles-Gaxiola et al. 2020)	Proses penentuan aktivitas antioksidan pada daun <i>Moringa oleifera</i> ini dimulai dengan mengekstraksi 20 tanaman <i>Moringa oleifera</i> yang dibudidayakan di Perkebunan Meksiko. Ekstraksi dilakukan dalam buffer Tris-HCl 0,05 M. Aktivitas antioksidan peptida ini ditentukan oleh uji 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH), 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonat (ABTS), dan Kapasitas Penyerapan Radikal Oksigen (ORAC).	Peptida daun <i>Moringa oleifera</i> (1,33 mg/ml) menghambat radikal DPPH dan ABTS masing-masing sebesar 45,70 dan 93,09%, dan memiliki aktivitas ORAC sebesar 3,27 mM ekuivalen Trolox/g.
Ekstrak daun kelor juga dalam suatu penelitian dengan membandingkan beberapa pelarut yang berbeda menunjukkan aktivitas antioksidan yang cukup tinggi dalam menopang ilmu kesehatan dan kedokteran	(Barzan et al. 2024)	Maserasi dilakukan untuk memperoleh ekstrak daun <i>Moringa oleifera</i> dengan menggunakan metode DPPH untuk mengetahui aktivitas antioksidan	Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa dengan menggunakan metode maserasi menggunakan tiga pelarut yang berbeda yaitu metanol, etanol, dan aseton, ekstraksi daun <i>Moringa oleifera</i> dengan menggunakan pelarut etanol menunjukkan

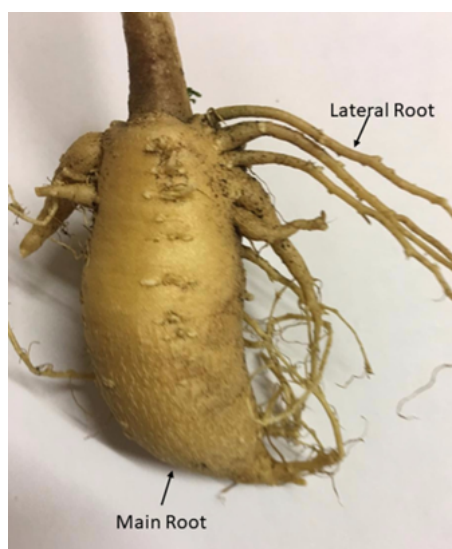
Literatur Review: Tumbuhan Kelor (Moringa oleifera) sebagai Salah Satu Tumbuhan Obat dengan Aktivitas Farmakologis Antioksidan

			perlindungan radikal bebas yang signifikan secara in vitro yaitu 50%.
3. Bunga Pada bunga dari <i>Moringa oleifera</i> ini ditemukan bahwa senyawa bioaktif yang terkandung didalamnya memiliki aktivitas antioksidan.	(Sreeja et al. 2021)	Identifikasi aktivitas bunga dan <i>Moringa oleifera</i> ini dilakukan dengan metode isolasi dan fraksi. Serta pengumpulan data dari berbagai sumber literatur maka diperoleh bahwa adanya aktivitas antioksidan yang terkandung didalamnya.	Aktivitas antioksidan terjadi karena ada beberapa senyawa yang memiliki kemampuan menangkal kereaktifan radikal bebas seperti quercetin, kampferol, dan isorhamnetin.
Potensi senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan pada bunga juga dilakukan dengan mengidentifikasi kandungan flavonoid dan fenolik, serta potensi terapeutik terhadap stres oksidatif	(Chorce & Jain, 2025)	Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode DPPH	Aktivitas antioksidan diperoleh dengan nilai 67,26 µg/mL menggunakan pelarut metanol.
4. Akar Senyawa alami yang kaya akan senyawa polifenol diketahui memiliki sifat antioksidan yang signifikan dan dapat mengurangi kerusakan oksidatif jaringan dengan membersihkan radikal bebas.	(Nwidu et al. 2018)	Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode DPPH pada ekstrak metanol, etanol, dan air (maserasi dan soxhlet)	Ekstrak etanol memiliki kemampuan pemulungan radikal bebas yang besar yaitu sekitar 70% dengan nilai IC ₅₀ sebesar 0,1176x10 ³ mg/mL.

Penelitian lain menguji ekstrak etanol akar <i>Moringa oleifera</i> yang diperoleh dari Kenya untuk membuktikan aktivitas antioksidan dari akar tersebut	(Xu <i>et al.</i> 2019)	Pengujian dilakukan pada dengan menggunakan metode DPPH, ABTS dan FRAP.	Pengujian aktivitas antioksidan dengan metode ABTS diperoleh aktivitas antioksidan yang tinggi yaitu dengan nilai IC ₅₀ 1,24 ± 0.03 mg/mL. Senyawa yang terkandung dalam akar diketahui yaitu flavonoid, asam fenolat, glukosinolat, gula dan glikosida.
5. Batang Komposisi kandungan senyawa dari batang <i>Moringa oleifera</i> ini diketahui mampu menghasilkan aktivitas antioksidan yang baik.	(Oluwaniyi <i>et al.</i> 2020)	Pengujian dilakukan dengan metode DPPH pada ekstrak metanol batang <i>Moringa oleifera</i> .	Pengujian aktivitas antioksidan yang diperoleh yaitu sebesar 78,99% pada konsentrasi tertinggi (125 µg/mL). Senyawa vitamin C yang terkandung di dalamnya mampu menetralkan radikal bebas.
Penelitian lain menguji ekstrak metanol dan hidroetanol batang <i>Moringa oleifera</i> ini untuk membuktikan aktivitas antioksidan.	(Faisal <i>et al.</i> 2023)	Pengujian dilakukan dengan metode DPPH pada ekstrak metanol dan hidroetanol batang <i>Moringa oleifera</i> .	Hasil pengujian aktivitas antioksidan yang diperoleh yaitu signifikan menggunakan ekstrak metanol dengan nilai IC ₅₀ 3.98 mg/mL. Walaupun aktivitas nya lebih lemah dibandingkan akar dan daun, tetapi masih cukup signifikan digunakan dalam farmakologis.

Literatur Review: Tumbuhan Kelor (Moringa oleifera) sebagai Salah Satu Tumbuhan Obat dengan Aktivitas Farmakologis Antioksidan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari beberapa literatur review, maka dapat dinyatakan bahwa bagian tanaman *Moringa oleifera* (daun, akar, batang, dan biji) memiliki kandungan berbagai senyawa polifenol dengan aktivitas antioksidan. Gambar 1 menunjukkan bentuk akar pada tanaman kelor (*Moringa oleifera*) yang apabila diekstraksi teridentifikasi kandungan senyawa prosianidin dengan presentase yang tinggi (Tshabalala *et al.* 2020).



Gambar 1. Morfologi akar *Moringa oleifera* (Tshabalala *et al.* 2020).

Ekstrak akar *Moringa oleifera* ini memiliki kandungan senyawa flavonoid, saponin, dan steroid berdasarkan uji kualitatif. Bagian akar diekstraksi dengan etanol dan dilakukan pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Nilai IC₅₀ pada pengujian DPPH ekstrak etanol akar diperoleh sebesar 387,36 µg/mL, artinya semakin tinggi nilai IC₅₀ maka aktivitas antioksidannya akan semakin rendah. Walaupun aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol akar *Moringa oleifera* ini dikategorikan sedang hingga rendah, tetapi kontribusi dalam menetralkan radikal bebas tetap signifikan (Olukanni *et al.* 2023).

Pengujian aktivitas antioksidan pada ekstrak n-butanol biji *Moringa oleifera* memiliki kandungan flavonoid yang tinggi dibandingkan dengan menggunakan pelarut eter dan etanol. Dimana kadar kandungan flavonoid dari ekstrak n-butanol hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak etanol. Ekstrak air pada

JURNAL MEDICAL LABORATORY Vol. 4, No. 2, Juli 2025, pp. 79-93

biji *Moringa oleifera* teridentifikasi adanya kandungan senyawa saponin yang memberikan tingkat penghambatan terhadap beberapa penyakit dan cedera seperti peradangan, tumor, dan kanker. Namun, sitoksisitas dan aktivitas hemolitik senyawa saponin ini bisa memberikan efek negatif (Gu *et al.* 2020).



Gambar 2. Tumbuhan kelor (Khasanah *et al.* 2023).

Senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan memiliki kemampuan untuk menghambat radikal bebas dan spesies oksigen reaktif yang memicu pathogenesis sel dan jaringan yang menyebabkan berbagai penyakit seperti diabetes, kanker, inflamasi, dan juga kardiovaskular. Radikal bebas ini merupakan suatu faktor penting untuk proses mutase DNA yang terlibat dalam inisiasi karsinogenesis. Spesies Oksigen Reaktif (ROS) akan diproduksi secara terus menerus oleh sistem metabolisme tubuh manusia yang normal. Spesies Oksigen Reaktif yang diproduksi secara berlebihan akan dapat menyebabkan ketidakseimbangan sistem pertahanan atau imun tubuh. Pengujian metode DPPH untuk aktivitas antioksidan dari daun *Moringa oleifera* (Gambar 2) menunjukkan bahwa ekstrak methanol, n-heksana, etil asetat, dan diklorometana teridentifikasi beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid, asam galat, quercetin, dan kaempferol sebagai aktivitas antioksidan (Fitriana *et al.* 2016). Dalam penelitian lain juga telah teridentifikasi bahwa terdapat senyawa fenolik dan tanin pada daun *Moringa oleifera* yang masing-masing dari senyawa ini terkandung dalam daun segar dan kering, daun yang matang dan belum matang. Hasil ekstraksi daun *Moringa oleifera* pada penelitian ini menghasilkan senyawa bioaktif dan aktivitas antioksidan dengan persentase 50%. Secara

keseluruhan, variabel yang berkorelasi dengan aktivitas antioksidan ekstrak daun *Moringa* ini diperoleh yaitu tanin terkondensasi dan terhidrolisis, kandungan senyawa fenolik dan total flavonoid (Olvera-Aguirre *et al.* 2022).

Aktivitas antioksidan dari kandungan senyawa bioaktif suatu tumbuhan herbal tidak hanya bergantung pada metode ekstraksi, tetapi juga pada pelarut yang digunakan untuk melakukan ekstraksi. Keberadaan berbagai senyawa antioksidan seperti senyawa polifenol dengan berbagai karakteristik kimia dan polaritas yang berbeda mungkin dapat larut atau tidak dalam suatu pelarut tertentu. Pelarut yang sering digunakan untuk memulihkan polifenol dari matriks tanaman tertentu. Pelarut etanol dianggap sebagai pelarut yang baik untuk ekstraksi polifenol dan yang dianggap aman untuk dikonsumsi manusia. Dalam penelitian ini diperoleh bahwa ekstrak etanol 80% daun *Moringa oleifera* menunjukkan jumlah yang tinggi kandungan senyawa polifenol dibandingkan dengan menggunakan ekstrak air. Kandungan senyawa polifenol yang banyak ini akan mengindikasikan adanya aktivitas antioksidan yang tinggi dan efektif (Ahmed *et al.* 2021).

Penelitian lainnya yaitu dilakukan secara *in vivo* pada kelinci dengan menggunakan ekstrak eter menunjukkan bahwa kinerja produksi dari pertumbuhan kelinci meningkat secara signifikan dengan pemberian *Moringa oleifera*, dikarenakan kandungan daun *Moringa oleifera* ini selain mengandung senyawa bioaktif seperti fenolik, flavonoid, tanin, juga mengandung beberapa unsur makro yang berperan penting seperti kalsium, kalium, seng, besi, tembaga dan selenium, serta juga kaya akan asam amino, vitamin dan mineral terutama zat besi (Salem *et al.* 2022). Selanjutnya pada penelitian lain ditemukan bahwa pada akar *Moringa oleifera* dengan menggunakan pelarut air memiliki aktivitas penangkal radikal tertinggi, kemudian diikuti dengan ekstrak air pada biji *Moringa oleifera*. Uji aktivitas antioksidan ini dilakukan berdasarkan kemampuan senyawa untuk menyumbangkan atom hydrogen ke DMPO⁺ yang akan menghilangkan warna kation radikal berwarna yang terbentuk dari DMPD pada pH asam dan larutan oksidan. Karena sifat antioksidannya tersebut, akar dan biji *Moringa oleifera* mampu menjadi

alternatif untuk pengobatan dan pengelolaan obesitas, Alzheimer, dan penyakit degeneratif lainnya (Magaji *et al.* 2022).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Tumbuhan kelor (*Moringa oleifera*) yang terdiri dari akar, daun, buah dan batang memiliki berbagai senyawa bioaktif yang berhasil teridentifikasi dari berbagai penelitian dengan menggunakan pelarut air, etanol, methanol, n-butanol, dan eter, namun secara komersial dan dianggap paling aman yaitu menggunakan pelarut air dan etanol. Senyawa bioaktif yang teridentifikasi mampu menangkal kecenderungan Reaktif Oksigen Spesies (ROS) memperoleh elektron dari substansi lain yang menyebabkan radikal bebas yang lebih reaktif. Senyawa bioaktif yang terdapat dalam bagian tumbuhan *Moringa oleifera* yaitu pada biji dari beberapa penelitian diperoleh senyawa bioaktif seperti flavonoid dan saponin. Pada daun diperoleh senyawa flavonoid, asam galat, quercetin, dan kaempferol. Akar *Moringa oleifera* mengandung antibiotik pterigospermina aktif. Sedangkan pada batangnya mengandung senyawa asam klorogenat, rutin, dan quercetin glukosida, dan kaempferol rhamnoglucoside. Adanya kandungan berbagai senyawa polifenol yang lebih banyak menunjukkan bahwa tumbuhan *Moringa oleifera* memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi sehingga memiliki peran yang penting pada bidang kesehatan. Dari berbagai teori dan hasil penelitian yang ada mengenai potensi tumbuhan kelor sebagai antioksidan, disarankan peneliti melakukan penelitian secara *in vitro* terkait pengujian kandungan senyawa bioaktif dari tumbuhan *Moringa oleifera* ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, I.B., Arsad, H., & Samian, M.R. (2018). Total Phenolics, Total Flavonoids, Antioxidant Capacities, and Volatile Compounds Gas Chromatography-Mass Spectrometry Profiling of *Moringa oleifera* Ripe Seed Polar Fractions. *Pharmacogn.* 14(54)
- Ahmed, K.S., Jahan, I.A, Jahan F., & Hossain, H. (2021). Antioxidant activities and simultaneous HPLC-DAD profiling of polyphenolic compounds from *Moringa oleifera* Lam. Leaves grown in Bangladesh. *Food Research.* 5(1), 401-408.

- Alvarez-Roman, R., Silva-Flores, P.G., Galindo-Rodriguez, S.A., Huerta-Heredia, A.A., Vilegas, W., & Paniagua-Vega, D. (2020). Moisturizing and antioxidant evaluation of *Moringa oleifera* leaf extract in topical formulations by biophysical techniques. *South African Journal of Botany*. 129, 404-411.
- Aviles-Gaxiola, S.L.-F. J.-N.-E.-P.-V. (2021). Antioxidant and anti-inflammatory properties of novel peptides from *Moringa oleifera* Lam. leaves. *South African Journal of Botany*. 141, 466-473.
- Barzan, G., Sacco, A., Giovannozzi, A.M., Portesi, C., Schiavone, C., Salafranca, J., Wrona, M., Nerin, C., & Rossi, A.M.. (2024). Development of innovative antioxidant food packaging systems based on natural extracts from food industry waste and *Moringa oleifera* leaves. *Food Chemistry*. 432, 137088.
- Bennour, N., Mighri, H., Eljani, H., Zammouri, T., & Akrouit, A. (2020). Effect of solvent evaporation method on phenolic compounds and the antioxidant activity of *Moringa oleifera* cultivated in Southern Tunisia. *South African Journal of Botany*. 129, 181-190.
- Chigurupati, S., Al-Murkhy, A., Almahmoud, S.A., Almoshari, Y., Ahmed, A.S., Vijayabalan, S., Felemban, S.G., & Palanimuthu, V.R. (2022). Molecular docking of phenolic compounds and screening of antioxidant and antidiabetic potential of *Moringa oleifera* ethanolic leaves extract from Qassim region, Saudi Arabia. *Saudi Journal of Biological Sciences*. 29, 854-859.
- Choure, R., & Jain, V. (2025). Antioxidant Activity of Flavonoids from *Moringa oleifera*: A Comprehensive Review. *International Journal of Engineering Inventions*. 14(4), 01-03.
- Faisal, S., Larbie, C., Mensah, J., Genfi, A.K.A., & Brobbey, A.A. (2023). Comparative Analyses of the Antimicrobial, Antioxidant, and Phytochemical Composition of Two Species of *Moringa* in Ghana. *European Journal of Medicinal Plants*. 34(9), 25-42.
- Farooq, B., & Koul, B. (2020). Comparative analysis of the antioxidant, antibacterial and plant growth promoting potential of five Indian varieties of *Moringa oleifera* L. *South African Journal of Botany*. 129, 47-55.
- Fitriana, W.D., Ersam, T., Shimizu, K., & Fatmawati, S. (2016). Antioxidant Activity of *Moringa oleifera* Extracts. *Indones. J. Chem*. 16(3), 297-301.
- Gu, X., Yang, Y., & Wang, Z. (2020). Nutritional, phytochemical, antioxidant, α -glucosidase and α -amylase inhibitory properties of *Moringa oleifera* seeds. *South African Journal of Botany*. 133, 151-160.
- Khasanah, R., Jumari., & Nurchayati, Y. (2023). Etnobotani Tumbuhan Kelor (*Moringa oleifera* L.) di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 21(4), 870-880.
- Magaji, U.F., Sacan, O., & Yanardag, R. (2022). Antilipase, antiacetylcholinesterase and antioxidant activities of *Moringa oleifera* extracts. *Rom Biotechnol Lett*. 27(1), 3208-3214.
- Martínez-González, C.L., Martínez, L., Martínez-Ortiz, E.J., González-Trujano, M.E., Déciga-Campos, M., Ventura-Martínez, R., & Díaz-Reval, I. (2017). *Moringa oleifera*, a species with potential analgesic and anti-inflammatory activities. *Biomedicines and Pharmacotherapy*. 87, 482-488.

- Nwidu, L.L., Elmorsy, E., Aprioku, J.S., Siminialayi, I., & Carter, W.G. (2018). In Vitro Anti-Cholinesterase and Antioxidant Activity of Extracts of *Moringa oleifera* Plants from Rivers State, Niger Delta, Nigeria. *medicines*. 5, 71.
- Olukanni, A.T., Minarni, J.B., & Okpuzor, J. (2023). Evaluation of Antioxidant and Anti-anaemic Potential of *Moringa oleifera* Parts on Phenylhydrazine-induced Heamatotoxicity in Male Wistar Albino Rats. *J. Appl. Sci. Environ. Manage.* 27(10), 2323-2329.
- Oluwaniyi, O.O., Obi, B.C., & Awolola, G.V. (2020). Nutritional Composition and Antioxidant Capacity of *Moringa Oleifera* Seeds, Stem Bark and Leaves. *Ilorin Journal of Science*. 7(1), 53-65.
- Olvera-Aguirre, G., Mendoza-Taco, M.M., Moo-Huchin, V.M., Lee-Rngel, H.A., Roque-Jimenez, J.A., Gomez-Vazquez, A., Dzib-Cauich, D.A., Vargas-Bello-Perez, E., & Chay-Canul, A.J. (2022). Effect of Extraction Type on Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of *Moringa oleifera* Lam. Leaves. *Agriculture*. 12, 1462.
- Salem, M.I., El-Sebai, A., Elnagar, S.A., & El-Hady, A.M.A. (2022). Evaluation of lipid profile, antioxidant and immunity statuses of rabbits fed *Moringa oleifera* leaves. *Animal Bioscience*. 00, 1-10.
- Sreeja, M., Jayasri, P., Keerthi, N., Yehashwini, J., & Preveen, J. (2021). *Moringa oleifera*: A review on nutritive importance and its potential use as nutraceutical plant. *Journal of Medicinal Plants Studies*. 9(2), 15-17.
- Tshabalala, T., Ndhlala, A.R., Ncube, B., Abdelgadir, H.A., & Staden, J.V. (2020). Potential substitution of the root with the leaf in the use of *Moringa oleifera* for antimicrobial, antidiabetic and antioxidant properties. *South African Journal of Botany*. 129, 106-112.
- Xu, Y., Chen, G., & Guo, M. (2019). Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of the Crude Extracts of *Moringa oleifera* from Kenya and Their Correlations with Flavonoids. *antioxidants*. 8, 296.